

Ponto Fácil

Sistema de Registro de Ponto Digital

Renan Batista dos Santos & Ronaldo Batista da Silva

Caso: Registro de Ponto Digital



Objetivo e Público-Alvo

- Desenvolver um Registrador Eletrônico de Ponto Alternativo.
- Facilitar o registro de entrada e saída dos colaboradores.
- Oferecer praticidade, precisão e segurança.
- Público-alvo: empresas pequenas e médias.
- Usuários principais: colaborador e gestor/administrador.

Funcionalidades Principais

- Cadastro de colaboradores.
- Registro de entrada e saída.
- Reconhecimento facial.
- Verificação do perímetro da empresa.
- Notificação de horário para batida de ponto.
- Consulta das batidas e relatórios gerenciais.



Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastrar colaboradores.

RF02 — Consultar colaboradores.

RF03 — Realizar registro de ponto.

RF04 — Registrar data e horário da batida.

RF05 — Realizar reconhecimento facial.

RF06 — Verificar a localização/perímetro permitido.

RF07 — Consultar registros de ponto.

RF08 — Gerar relatórios gerenciais.

RF09 — Notificar o colaborador sobre o horário da batida.

RF10 — Permitir análise de registros alternativos pelo gestor.

Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Confiabilidade: nenhum registro de ponto deve ser perdido.

RNF02 – Segurança: reconhecimento facial com meta de aproximadamente 95% de compatibilidade.

RNF03 – Desempenho: referência de até 100 acessos simultâneos.

RNF04 – Relatórios: referência de até 50 relatórios simultâneos.

RNF05 – Trade-off: priorizar confiabilidade e desempenho pode aumentar a complexidade do armazenamento local e limitar a concorrência.

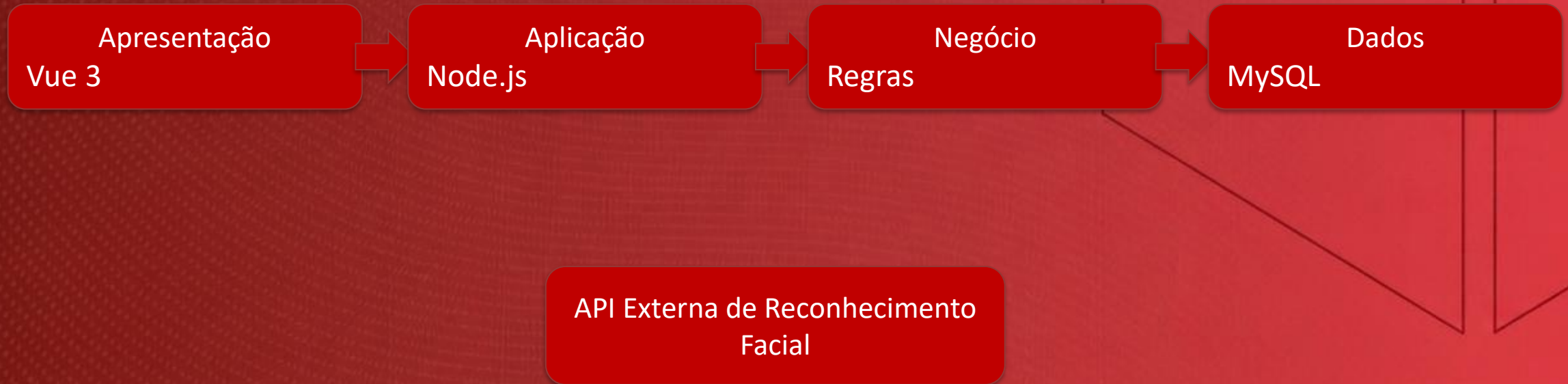
Ferramentas e Tecnologias

- Vue 3 — desenvolvimento do Front-end.
- Node.js — desenvolvimento da API/Back-end.
- MySQL — persistência dos dados.
- API de reconhecimento facial — identificação do colaborador.
- IndexedDB — armazenamento local em situações de indisponibilidade.
- Service Worker — suporte ao funcionamento alternativo.
- GitHub — versionamento e colaboração.
- Draw.io — modelagem dos diagramas.

Arquitetura em Camadas

- Camada de Apresentação — interface e interação com o usuário (Vue 3).
- Camada de Aplicação — controllers/services e execução dos casos de uso.
- Camada de Negócio — regras do Ponto Fácil e validações.
- Camada de Dados — repositories/DAO e acesso ao MySQL.
- Serviços externos, como a API facial, são consumidos pela aplicação.

Fluxo da Arquitetura em Camadas



Separação de responsabilidades facilita manutenção, testes e evolução do sistema.

C4 Model — Nível 1: Contexto

- Usuário — colaborador que realiza a batida de ponto.
- Ponto Fácil — sistema responsável pelo registro e controle do ponto.
- Reconhecimento Facial — API externa utilizada para identificação.
- O objetivo do nível de contexto é mostrar o sistema e suas principais interações externas.

C4 Model — Nível 2: Containers

- Front-end — Vue 3: interface utilizada pelos usuários.
- API — Node.js: recebe requisições, processa operações e integra os serviços.
- Banco de Dados — MySQL: armazena os dados do sistema.
- API de Reconhecimento Facial — serviço externo.
- A comunicação entre os componentes representa o fluxo principal da aplicação.

Projeto Desenvolvido Até o Momento

- Definição do problema e do público-alvo.
- Definição das principais funcionalidades.
- Definição dos requisitos de qualidade e trade-offs.
- Modelagem da arquitetura em camadas.
- Elaboração do modelo C4.
- Definição das tecnologias principais.
- Estrutura do projeto e repositório GitHub.
- Próximas implementações: aprofundar Front-end, API, banco e integrações.



Resiliência — Falha da API Facial

1. Se a API facial ficar indisponível, a aplicação não deve perder a batida.
2. Service Worker e cache permitem o funcionamento alternativo.
3. A foto é mantida e o usuário pode informar o CPF.
4. As informações são armazenadas no IndexedDB.
5. Após a normalização do serviço, a batida alternativa é enviada ao gestor.
6. O gestor poderá analisar e aprovar ou recusar o registro.

Próximas Etapas

- Implementar e finalizar as telas do Front-end.
- Desenvolver endpoints e regras da API Node.js.
- Concluir modelagem e persistência no MySQL.
- Integrar o reconhecimento facial.
- Implementar validação do perímetro da empresa.
- Implementar Service Worker, IndexedDB e sincronização.
- Desenvolver relatórios gerenciais.
- Realizar testes funcionais, de integração e desempenho.



Resumo da Solução

- Ponto Fácil: registro de ponto digital para empresas pequenas e médias.
- Reconhecimento facial para identificação do colaborador.
- Validação do perímetro da empresa.
- Arquitetura em camadas para separar responsabilidades.
- C4 Model para representar o contexto e os componentes do sistema.
- Mecanismo alternativo para preservar registros em caso de falha da API facial.

Obrigado!
Alguma dúvida?

<https://github.com/RenanBDS/PontoFacil>